赵丛

电话：+49 17623745851 +86 15053896210
邮箱：zhaocongzhaocong0111@gmail.com
地址：Quantiusstr. 34, 3.34, 53115 Bonn, **德国**
求职意向：NLP 算法工程师/大模型应用工程师/搜索推荐算法

个人总结

- **荣誉：**Grace-Hopper Preis（每年全院仅授予 3 名学生，以计算机科学先驱 Grace Hopper 命名）
- **技术栈：**熟悉 Transformer 架构、RAG（检索增强生成）、监督微调（SFT）、模型蒸馏与量化，熟练使用 PyTorch、HuggingFace、Docker 等技术栈
- **核心竞争力：**具备从 0 到 1 构建垂直领域大模型应用的能力，在资源受限场景下进行模型性能与成本优化，具备中 / 英 / 德多语言 NLP 实践经验
- **学术产出：**主导/合作论文 4 篇（COLING 2025、IEEE BigData 2024 x2、ICMLA 2023）

教育背景

波恩大学—计算机科学与技术（硕士） 2023 年 10 月—至今

- 主修课程：机器学习、强化学习，数据挖掘、量子计算、自然语言处理等

波恩大学—计算机科学与技术（学士） 2018 年 10 月—2023 年 7 月

- 主要课程：算法与命令式编程、面向对象软件开发、系统级信息学等

实习与研究经历

弗劳恩霍夫研究院（Fraunhofer IAIS）—科研助理 &LLM 算法工程师 2023 年 11 月—至今

隶属德国弗劳恩霍夫协会，德国最大应用科学研究机构，专注于人工智能、数据分析与信息系统领域

- 独立承担完整科研链路，包括课题方向、数据构建、模型设计、系统实现与论文撰写
- 深度参与研究所工业合作项目，主导并实现多个与大语言模型（LLM）评测、文本挖掘、自动匿名化及审计推荐系统相关的核心模块，覆盖数据处理、模型训练、评估与系统集成等

德国电信（Deutsche Telekom AG）—实习生 &LLM 算法工程师 2023 年 1 月—2023 年 5 月

欧洲最大电信集团，世界 500 强企业之一，总部位于德国波恩

- 提出并实现预训练模型的随机微调方法，在微调阶段引入受控噪声以缓解过拟合问题
- 在 NLP 任务上系统验证方法有效性，实验结果表明在多项指标上优于标准微调基线
- 相关研究成果发表于 IEEE ICMLA 2023

研究项目

基于 LLM 的自动化审计推荐匹配系统–从 0 到 1 的工业级实现 2025 年 4 月—至今

- **项目背景：**针对传统财务审计依赖人工比对法律条文与财报披露、效率低且一致性差的问题，基于大语言模型（LLM）与 NLP 构建面向审计场景的智能匹配系统，实现从法律要求（Checklist）到财报文本的自动化、可解释语义匹配。
- **数据处理：** **Checklist：**基于 LLM 的多阶段 Prompt Engineering，将 HGB 等法规抽取为原子化、声明式、可审计的 Checklist，结合去重、补全、跨模型验证与专家审核，生成高质量审计级要求 **财报文本：**对年度财报进行清洗与结构化解析（HTML → 标题 / 段落 / 表格），设计面向检索的语义分块策略，构建最小语义单元并完成向量化
- **匹配与排序管线：**构建混合检索管线，融合 SentenceTransformer 向量检索与 BM25 关键词检索，通过 RRF 排序；对表格等结构化内容引入加权策略，并基于 silver labels 在 sensitivity@K 上调优。对 Top-K 候选使用 LLM 精匹配，引入边界检测机制，在控制成本的同时降低漏检风险
- **模型训练：**构建统一的 Sentence Transformer 训练流程：无监督阶段采用 TSDAE 与 Unsupervised SimCSE 学习稳定表示；有监督阶段基于审计场景构造正负样本，采用 Supervised SimCSE 并结合 hard negatives 提升区分能力，为检索与匹配提供高质量语义嵌入。
- **系统能力：**完成从法规解析、财报处理、检索匹配到模型训练的端到端系统设计，形成模块化、可扩展的工程架构，支持大规模评估与持续迭代。

基于 LLM 知识蒸馏的文本匿名化 NER 系统–已落地企业合作项目　2024 年 6 月—2025 年 3 月

- **项目背景：**面向企业数据合规与隐私保护需求，构建可部署的自动化文本匿名化系统，对人物、地点、组织、日期等敏感实体进行高精度识别与脱敏，在保证语义可读性的同时降低隐私泄露风险。
- **数据获取与预处理：**构建多源数据采集管线，整合英德双语企业披露文本与新闻语料（EDGAR、Bundesanzeiger、金融新闻），完成分句、分词与噪声过滤，并统一存储至数据库以支撑自动标注与模型训练。
- **LLM 自动标注：**设计基于 GPT-4o / GPT-4o-mini 的自动化 NER 标注流程，通过 few-shot Prompting 生成高质量实体标签（PER、LOC、ORG 等），并规范化为 IOB 格式，显著降低人工标注成本并提升跨语言一致性。
- **模型训练与知识蒸馏：**采用 Teacher–Student 知识蒸馏范式，以 LLM 作为教师模型，将能力迁移至轻量级 Encoder-only 学生模型，构建端到端训练流程；引入规则增强（邮箱、IBAN 等）与 Focal Loss 缓解类别不平衡，并在 GLiNER、RoBERTa-Large、NuNER 等架构上进行系统对比。
- **实验评估与系统能力：**在约 55 万篇英/德及混合语料上评估，相较规则式匿名化 Presidio 与 NER 基线 GLiNER，自研 Anony 系列模型显著提升效果，其中 Anony L 在同设置下 F1 提升约 28%、Recall 提升约 25%。系统支持本地或轻量服务器部署，兼顾性能、成本与数据安全。
- **成果发表：**COLING 2025 Industry Track

预训练模型的随机微调（NoisyTune） – 实习科研项目　2022 年 11 月—2023 年 7 月

- **研究背景：**针对预训练语言模型在小样本下游任务中易过拟合、泛化能力不足的问题，研究受控随机性作为正则化手段在 Transformer 微调阶段的作用机制
- **方法设计：**基于 NoisyTune 策略，在微调前对预训练参数注入一次可控随机噪声作为初始化扰动，系统研究不同噪声强度与注入位置（权重、偏置、残差连接、层区间等）对模型性能的影响
- **实验设置：**在不同任务与模型结构上进行验证，覆盖 encoder-only 与 encoder–decoder 架构，关系抽取任务使用 KPI-EDGAR 数据集（F1），文本摘要任务使用 BillSum 数据集（ROUGE），并以原始微调作为 baseline 进行对比
- **实验结果与分析：**实验表明在多个任务上适度噪声可带来稳定性能增益，其中在关系抽取任务上 F1 提升约 3%，在文本摘要任务上 ROUGE 提升约 1.4%，进一步发现噪声注入位置与强度存在“适配区间”，对子参数加噪可在较低计算成本下获得接近甚至优于全参数加噪的效果
- **结论与贡献：**结果验证了受控随机性作为一种简单有效的正则化方式，在不同任务与模型结构中均具备可迁移性，为预训练模型微调阶段的泛化提升提供了可解释的实证依据
- **成果发表：**IEEE ICMLA 2023

论文发表

- Deußer, T.*, **Zhao, C.**, et al. *”Controlled Randomness Improves the Performance of Transformer Models.”* International Conference on Machine Learning and Applications (IEEE ICMLA), 2023 *(*Mentor)*
- Deußer, T.*, **Zhao, C.**, et al. *”Leveraging Large Language Models for Few-Shot KPI Extraction from Financial Reports.”* IEEE International Conference on Big Data, 2024 *(*Mentor)*
- Deußer, T.*, **Zhao, C.**, et al. *”A Comparative Study of Large Language Models for Named Entity Recognition in the Legal Domain.”* IEEE International Conference on Big Data, 2024 *(*Mentor)*
- Deußer, T.*, Hahnbück, M., Uelwer, T.*, **Zhao, C.**, et al. *”Resource-Efficient Anonymization of Textual Data via Knowledge Distillation from Large Language Models.”* COLING Industry Track, 2025 *(*Mentor)*

语言能力

- 中文（母语）德语（C1，工作语言）英语（C1，工作语言）

学生工作

- **学生会主席**（2017 年）
  担任山东大学中德联合项目学生会主席，负责活动策划与组织，并代表学生参与项目管理

自我评价

- 优秀的团队协作与沟通能力，能在团队中主动承担项目主导角色，也能高效配合他人完成共同目标
- 心理素质强，良好的抗压与任务统筹能力，能够在多线程环境下高效推进多个项目并保持成果质量
- 工作中注重细节，具备丰富的文本与数据处理经验，逻辑严谨、思维缜密